



Prototypes Phoenix



Ce document regroupe, en une seule page exportable, les deux dossiers : **PROTO 1 (Contact)** et **PROTO 2 (Sol)**.

PROTO 1 — Phoenix Contact (corps)



Ce dossier est un guide de prototypage (breadboard / composants standards) destiné à valider un canal de communication par contact/couplage à très courte distance. Il ne constitue pas un dispositif médical, ni un dispositif de défense, ni un système de sécurité opérationnel.

Règles de sécurité :

- Utiliser uniquement une alimentation basse tension isolée (batterie).
- Ne pas relier simultanément émetteur et récepteur au même ordinateur par USB pendant les tests (boucles de masse).
- Arrêter immédiatement en cas d'échauffement anormal, d'odeur, ou de comportement électrique non maîtrisé.

1) Objet et périmètre de validation

Valider des points mesurables en conditions contrôlées :

1. **Détection de présence** : distinguer un état "contact/couplage établi" d'un état "non établi".
2. **Robustesse** : quantifier le bruit et les faux positifs.
3. **Reproductibilité** : obtenir des résultats similaires sur plusieurs essais.

2) Architecture fonctionnelle (prototype)

2.1 Émetteur

- ESP32
- Sortie digitale : signal 10 kHz ou motif (burst)
- Étage de commande : MOSFET logique
- Transducteur : électrodes (recommandé pour démarrer) ou piezo

2.2 Récepteur

- Transducteur (électrodes ou piezo)
- Protection entrée : Zener 3,3 V + résistance de charge
- ESP32 (entrée digitale ou ADC selon stratégie)

3) Choix techniques (audit)

3.1 Transducteur : électrodes vs piezo

- **Électrodes** : plus simple à stabiliser, mieux pour un signal périodique.
- **Piezo** : fragile à souder et signal naturellement impulsionnel ; à réserver à une itération ultérieure.

3.2 Signal : 10 kHz (recommandé)

- Permet un comptage de fronts ou une mesure d'activité sur une fenêtre de temps.

4) Schéma de protection (récepteur)

- Résistance de charge : 10 k Ω (point de départ)
- Zener : 3,3 V vers GND (protection de l'entrée)

5) Logiciel : codage et détection (vérification)

5.1 Émission

- Générer un carré 10 kHz.

- Option recommandée : émission en **burst** (par ex. 100 ms ON / 100 ms OFF) pour augmenter la discriminabilité.

5.2 Réception : critère de décision

Méthode simple et robuste :

- Compter le nombre de fronts détectés dans une fenêtre fixe (ex. 50 ms).
- Déclarer "signal présent" si le compteur dépasse un seuil.

5.3 Calibration

- Mesurer le compteur avec émetteur OFF (bruit de fond) → définir le seuil.
- Mesurer avec émetteur ON et contact établi → vérifier la marge.

6) Matériel (liste minimale)

- 2× ESP32
- 2× alimentations sur batterie séparées (powerbanks)
- Breadboard + fils
- 1× MOSFET logique
- 2× électrodes (plaques cuivre/alu) ou 2× disques piezo
- 2× Zener 3,3 V
- Résistances : 10 kΩ (et assortiment)
- Multimètre

7) Procédure de réalisation (séquencée)

Étape 1 — Validation cartes

- Charger un test LED sur chaque ESP32.
- Charger un test génération 10 kHz sur l'émetteur.

Étape 2 — Montage émetteur

- Sortie ESP32 → gate MOSFET.
- MOSFET → transducteur (électrode).

Étape 3 — Montage récepteur

- Transducteur → (R de charge + Zener) → entrée ESP32.

Étape 4 — Test OFF/ON

- Émetteur OFF : mesurer faux positifs.
- Émetteur ON : établir le contact/couplage et vérifier la détection.

8) Protocole de test (faisabilité)

Table de test minimale :

- Date/heure
- Fréquence et motif (carré ou burst)
- Type de transducteur
- Distance
- Faux positifs/min (OFF)
- Détections/min (ON)

Critère de faisabilité du prototype :

- Détections ON significativement supérieures aux faux positifs OFF, sur plusieurs essais.

9) Données nécessaires pour figer une version définitive (V2)

1. Schéma exact utilisé (câblage et valeurs).
 2. Code ESP32 émetteur/récepteur.
 3. Résultats du protocole de test (table).
-

PROTO 2 — Phoenix Sol (piquets)



Ce dossier est un guide de prototypage (breadboard / composants standards) destiné à valider des principes de transmission et de détection. Il ne constitue pas un dispositif médical, ni un dispositif de défense, ni un système de sécurité opérationnel.

Règles de sécurité :

- Ne pas connecter un montage d'injection "sol" (12 V / pont en H / piquets) au corps humain.
- Ne pas relier l'émetteur et le récepteur à un même ordinateur par USB pendant les tests (boucles de masse).
- En cas d'oscilloscope USB, utiliser une configuration isolée ou alimentée sur batterie.

1) Objet et périmètre de validation

Ce dossier vise à valider, en conditions domestiques contrôlées, des points mesurables :

1. **Canal "contact"** : détection fiable d'un signal de présence à courte distance via contact/couplage.
2. **Canal "sol"** : injection d'un signal dans le sol et réception détectable à courte distance (ordre de grandeur : 1–3 m).
3. **Robustesse** : identification des causes d'échec et mise en place de mesures correctives (bruit, masses, saturation, câblage).

2) Définitions et hypothèses (audit scientifique)

2.1 Hypothèses de travail (prototype)

- Les résultats dépendent fortement du milieu (humidité, salinité, nature du sol), des géométries et du câblage.
- Le "succès" du prototype est défini comme une **détection statistiquement significative** au-dessus du bruit de fond, et non comme une portée garantie.

2.2 Choix de fréquence (cohérence)

Dans les notes existantes, 10 Hz et 10 kHz apparaissent. Ce prototype impose un choix unique pour éviter les confusions de chaîne de traitement.

Choix recommandé pour un prototype reproductible : 10 kHz.

- **Avantage** : filtrage analogique et/ou détection par comptage de fronts plus simple.
- **Risque** : les étages de puissance peuvent injecter des parasites de commutation ; la réception doit être différentielle et protégée.

3) Architecture fonctionnelle (description neutre)

3.1 Module Contact

- **Émetteur** : ESP32 → sortie digitale (10 kHz ou motif) → étage de commande (MOSFET) → transducteur (électrodes ou piezo).
- **Récepteur** : transducteur → protection (Zener 3,3 V + résistance) → entrée ESP32 → filtrage logiciel.

3.2 Module Sol

- **Émetteur sol** : ESP32 (10 kHz) → driver/pont → piquets d'injection.
- **Récepteur sol** : deux piquets de réception → préamplification analogique → détection numérique (ESP32).

Point critique : la mesure doit être **différentielle** et les références de masse doivent rester isolées.

4) Audit des failles et corrections (scientifique + pratique)

Faillle A — Mélange 10 Hz / 10 kHz

Risque : confusion de mécanismes physiques et de filtrage.

Correction : imposer 10 kHz sur ce prototype, du générateur à la détection.

Faillle B — Gain d'amplificateur opérationnel (erreur de formule)

Pour un amplificateur non-inverseur : **$A_v = 1 + (R_f / R_g)$** .

Exemple : $R_f = 100\text{ k}\Omega$ et $R_g = 100\text{ }\Omega$ donne $A_v \approx 1001$.

Risque : inversion de R_f et R_g ou formule incorrecte.

Correction : figer les valeurs dans un schéma et vérifier à l'ohmmètre avant mise sous tension.

Faillle C — Saturation/instabilité à gain élevé sur breadboard

Risque : oscillations et saturation dès que le gain est élevé avec des fils longs.

Correction : privilégier deux étages de gain modéré plutôt qu'un seul étage extrême.

Faillle D — AOP en alimentation simple

Risque : certains AOP (dont TL072) ne sont pas optimaux en single-supply et peuvent saturer.

Correction : soit réduire le gain et centrer le signal sur une référence stable, soit utiliser un AOP plus adapté à l'alimentation simple.

Faillle E — Driver de puissance à 10 kHz

Risque : échauffement, fronts dégradés, bruit de commutation, parasites.

Correction : si un L298N est utilisé, envisager une fréquence plus basse et une détection par enveloppe, ou utiliser un driver MOSFET plus adapté si l'objectif est 10 kHz propre.

Faillle F — Boucles de masse et instrumentation

Risque : mesures faussées et faux positifs.

Correction : alimentation séparée, pas de double USB, instrumentation isolée.

Faillle G — Contact sol variable (eau salée)

Risque : résultats non reproductibles si les conditions ne sont pas standardisées.

Correction : protocole constant (concentration, volume, temps d'attente, profondeur et écartement des piquets).

Faillle H — Piezo (fragilité + modèle impulsionnel)

Risque : panne par soudure et signal impulsionnel difficile à exploiter.

Correction : démarrer avec des électrodes pour stabiliser la chaîne ; réserver le piezo à une itération ultérieure.

5) Schémas de référence (maths vérifiées)

5.1 Référence stable (masse virtuelle)

Objectif : créer un point milieu pour traiter un signal alternatif en alimentation simple.

- $R1 = 100\text{ k}\Omega$ de +12 V vers V_{ref}
- $R2 = 100\text{ k}\Omega$ de V_{ref} vers GND
- $C1 = 100\text{ nF}$ de V_{ref} vers GND
- $C2 = 10\text{ }\mu\text{F}$ de V_{ref} vers GND

$V_{ref} \approx 6\text{ V}$ (si +12 V stable et $R1 = R2$).

5.2 Préamplification recommandée

Au lieu d'un gain très élevé en un étage, utiliser deux étages.

Exemple (non-inverseur) :

- Étage 1 : $R_g = 10\text{ k}\Omega$, $R_f = 200\text{ k}\Omega \rightarrow A_{v1} = 1 + 200\text{k}/10\text{k} = 21$
- Étage 2 : identique $\rightarrow A_{v2} = 21$

Gain total $A_v \approx 441$

Remarque : les valeurs exactes doivent être ajustées selon le niveau mesuré et la saturation observée.

6) Logiciel : principe de codage et vérification

6.1 Émission (10 kHz)

- Générer un carré 10 kHz sur une sortie ESP32.
- Envisager un motif (burst) : fenêtres ON/OFF, pour améliorer la détection statistique.

6.2 Réception : détection robuste

Objectif : éviter une détection "au hasard" due au bruit.

Méthodes compatibles prototype :

1. **Comptage de fronts** dans une fenêtre temporelle.
2. **Détection d'enveloppe** (si fréquence abaissée) + seuil + hystérésis.

3. **Mesure différentielle** impérative côté sol.

6.3 Contrôle de cohérence

- Mesurer le taux de faux positifs avec émetteur OFF.
- Mesurer l'augmentation de détection avec émetteur ON.
- Conserver les logs : paramètres + résultats.

7) Procédure de réalisation (séquencée)

Étape 1 — Validation des ESP32

- Charger un test LED sur chaque carte.
- Charger un test générateur 10 kHz.
- Valider l'alimentation indépendante (batteries séparées).

Étape 2 — Module Contact avec électrodes

- Monter l'émetteur et le récepteur.
- Valider une détection stable (critère : différence nette ON/OFF).

Étape 3 — Injection sol seule

- Planter 2 piquets d'injection et activer l'injection.
- Vérifier l'échauffement du driver et la stabilité de l'alimentation.

Étape 4 — Réception sol différentielle + préampli

- Planter 2 piquets de réception espacés.
- Brancher le préampli et la référence Vref.
- Valider la détection au-dessus du bruit.

8) Protocole de test (audit de faisabilité)

Table de test minimale :

- Date/heure
- Fréquence
- Driver utilisé

- Écartement piquets injection et réception
- Distance injection ↔ réception
- Sol (sec/humide), ajout d'eau (volume), sel (g/L), temps d'attente
- Faux positifs par minute (émetteur OFF)
- Détections par minute (émetteur ON)

Critère de faisabilité du prototype :

- Détections ON significativement supérieures aux faux positifs OFF, sur plusieurs essais.

9) Données nécessaires pour figer une version définitive (V2)

Pour figer un schéma final et une check-list broche par broche, il faut :

1. Schéma TL072 réel (brochage, valeurs, câblage).
2. Code ESP32 (émetteur et récepteur).
3. Fréquence finale retenue pour ce prototype.